

Lec 2 线性方程组基本解法

(a) 三角方程组 **前代法**

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & \ddots & \\ l_{n1} & \dots & & l_{nn} \end{bmatrix}, \quad L \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \quad L \text{ 可逆}$$

$$l_{11}y_1 = b_1, \quad y_2 = \frac{b_2 - l_{21}y_1}{l_{22}}, \quad y_3 = \frac{b_3 - l_{31}y_1 - l_{32}y_2}{l_{33}}, \quad \dots \quad y_n = \frac{b_n - l_{n1}y_1 - \dots - l_{nn-1}y_{n-1}}{l_{nn}}$$

$$\text{计算: } \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$$

Upper 同理: 回代法

(b) 高斯变换与LU分解

Hope: $A = LU$, 解 $LUy = b \xrightarrow{O(n^2)} Uy = b' \xrightarrow{O(n^2)} y = b''$

记 $L_k = I - l_k e_k^T$, 其中 $l_k = (0, \dots, 0, l_{k+1,k}, \dots, l_{n,k})^T \leftarrow$ 高斯

高斯变换 $L_k = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -l_{k+1,k} & \ddots & \\ & & \vdots & & \\ & & -l_{n,k} & & 1 \end{bmatrix}$

$$L_k x = (x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1} - l_{k+1,k} x_k, \dots, x_n - l_{n,k} x_k)$$

取 $l_{ik} = \frac{x_i}{x_k} \Rightarrow L_k x = (x_1, \dots, x_k, 0, \dots, 0)$

L_k 性质: 记 $L_k = I - l_k e_k^T$

(i) $L_k^{-1} = I + l_k e_k^T = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \\ & & & l_{k+1,k} \\ & & & \vdots \\ & & & l_{n,k} \\ & & & & 1 \end{bmatrix} \quad (l_k e_k^T \cdot l_j e_j^T = 0 \text{ if } k \leq j)$

(ii) $L_k A = A - l_k (e_k^T A)$ 第 k 行 $= \begin{bmatrix} \text{前 } k \text{ 行不变} \\ \text{第 } k+1 \text{ 行} - l_{k+1,k} \cdot \text{第 } k \text{ 行} \\ \vdots \\ \text{第 } n \text{ 行} - l_{n,k} \cdot \text{第 } k \text{ 行} \end{bmatrix}$ 作秩 1 修正

(iii) 当 $k \leq j$ 时, $L_k L_j = (I - l_k e_k^T)(I - l_j e_j^T) = I - l_k e_k^T - l_j e_j^T$

可以利用性质(ii)作高斯变换, 对 $\forall A \in R^{n \times n}$

即先找 L_1 , $L_1 A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \boxed{\begin{matrix} \text{ } \\ \text{ } \\ \text{ } \end{matrix}} & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$ 然后再搞下去 (!要求 0 主元非 0)

若可以找到 $L_1, L_2, \dots, L_{n-1}$ 使 $L_{n-1} L_{n-2} \cdots L_2 L_1 A = U$ (上三角)

则 $A = L_1^{-1} L_2^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1} U$ 记 $L = L_1^{-1} \cdots L_{n-1}^{-1} = I + l_1 e_1^T + \cdots + l_{n-1} e_{n-1}^T$

Alg: for $k=1:n-1$

$$A(k+1:n, k) = A(k+1:n) / A(k, k) \quad (\text{记录 } l_{k+1,k})$$

$$A(k+1:n, k+1:n) = A(k+1:n, k+1:n) - \underbrace{A(k+1:n, k)}_{l_{k+1,k}} \cdot A(k, k+1:n)$$

end

$$\text{FLOP: } \sum_{k=1}^{n-1} n-k+2(n-k)^2 = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2)$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ l_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ l_{31} & l_{32} & a_{33} & a_{34} \\ l_{41} & l_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix}$$

但LU分解要求主元 $a_{ii}^{(i-1)}$ 非零

Thm: 主元 $a_{ii}^{(i-1)}$ 均非零 iff A 的 i 阶顺序主子式 非奇异

pf: 注意到作高斯变换不改变顺序主子式的行列式, 简单归纳即证. #

Thm: 若 A 的顺序主子式均非奇异 $\Rightarrow$ 存在唯一单位下三角阵 $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 与上三角阵 $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$

$$A = LU$$

(c) 选主元 LU分解

问: 主元太小会导致 误差过大 $\leftarrow$ 用大的 $a_{pq}^{(k-1)}$ 替换小的 $a_{kk}^{(k-1)}$

$$\text{记 } I_{pq} = [e_1 \cdots e_{p-1}, e_q, e_{p+1} \cdots e_{q-1}, e_p, e_{q+1} \cdots] = \begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & & 1 \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 & & 1 \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

$\begin{matrix} & & & & & & p \\ & & & & & & q \end{matrix}$

$I_{pq} \cdot A =$ 交换 A 的 p, q 行 ; $A \cdot I_{pq} =$ 交换 p, q 列

操作方式: 得到 $A^{(k-1)} = \begin{bmatrix} \vdots & & \\ \vdots & \hat{A} & \\ 0 & & \vdots \\ \vdots & & \end{bmatrix}_{k-1}$ 时, 找 $\hat{A}$ 中模长最大元 $a_{pq}^{(k-1)}$

作 $P_k = I_{pk}$, $Q_k = I_{qk}$, 再对 $P_k A^{(k-1)} Q_k$ 作高斯变换得

$$A^{(k)} = L_k P_k A^{(k-1)} Q_k = \begin{bmatrix} \vdots & & \\ \vdots & \vdots & \\ 0 & & \vdots \\ \vdots & & \end{bmatrix}_k$$

不断操作到: $L_r P_r L_{r-1} P_{r-1} \cdots L_1 P_1 A Q_1 \cdots Q_r = U$

令 $Q = Q_1 \cdots Q_r$, $P = P_r \cdots P_1$, $L = P(L_r P_r \cdots L_1 P_1)^{-1} = P_r \cdots P_2 L_1^{-1} P_2 L_2^{-1} \cdots P_r L_r^{-1}$

$$\Rightarrow PAQ = LU$$

Claim: L 为模长均 ≤ 1 的单位下三角矩阵, 且 L 的第 k 列对角线以下的部分为 l_k 的某一排列

Pf: 记 $L^{(1)} = L_1^{-1}$, $L^{(k)} = P_k L^{(k-1)} P_k L_k^{-1}$

可归纳证

$$L^{(k)} = \begin{bmatrix} L_{11}^{(k)} & 0 \\ L_{21}^{(k)} & I_{n-k} \end{bmatrix}$$

前 k 列模长小于等于 1, $L_{11}^{(k)}$ 为单位下三角阵

$$L^{(k+1)} = \begin{bmatrix} L_{11}^{(k)} & 0 \\ \tilde{L}_{21}^{(k)} & \tilde{L}_k^{-1} \end{bmatrix}$$

其中 $\tilde{L}_{21}^{(k)}$ 为 $L_{21}^{(k)}$ 交换第 1 行与第 $p-k+1$ 行

$$\tilde{L}_k^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & \boxed{I_{n-k+1}} \end{bmatrix}$$

由主元 $\Rightarrow \tilde{l}_{ik} = \left| \frac{\hat{a}_{ik}^{(k-1)}}{\hat{a}_{kk}^{(k-1)}} \right| \leq$

Thm: 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 则存在排列矩阵 $P, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 以及单位下三角阵 L 与上三角阵 U

$$PAQ = LU, \text{ 其中 } |l_{ij}| \leq 1, U \text{ 非零对角元为 } A \text{ 的秩}$$

但选主元要付出 $\frac{1}{3}n^3 + O(n^2)$ 的比较

列主元 Gauss 消去 (从 $n-k \times n-k$ 矩阵选最大元 $\rightarrow$ 从第 k 列选)

(d) 平方根法 (Cholesky 分解法) : 针对正定对称的 A

Thm (Cholesky 定理): 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定, 则存在下三角 $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使 $A = LL^T$

Pf: 设 $A = \tilde{L}U = \tilde{L} \text{diag}(u_{11}, \dots, u_{nn}) \tilde{U}$

则 $\tilde{L}, \tilde{U}$ 对角线元均为 1, 由 $A^T = A \Rightarrow \tilde{U}^T \tilde{L}^T = \tilde{L} \tilde{U}$

$$\Rightarrow \tilde{L}^T \tilde{U}^{-1} = D^{-1} (\tilde{U}^T)^{-1} \tilde{L} D \quad (\text{上} \equiv \text{下} \equiv I_{n \times n})$$

$$\Rightarrow \tilde{U} = (\tilde{L}^T)^{-1} \Rightarrow A = \tilde{L} D \tilde{L}^T \quad \square$$

Cholesky 计算: 设 $L = \begin{bmatrix} l_{11} & & & 0 \\ l_{21} & \backslash & & \\ \vdots & & \backslash & \\ l_{n1} & \dots & \dots & \backslash \\ & & & l_{nn} \end{bmatrix}$

$$a_{ij} = \sum_{p=1}^j l_{ip} l_{jp} \quad (i \geq j), \quad l_{ij} = \sqrt{a_{ij}}$$

已算出前 $j-1$ 列, 第 j 列的前 $i-1$ 行, 则
$$l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{p=1}^{j-1} l_{ip} l_{jp}}{l_{jj}}$$

储存: 被计算后 a_{ij} 不再使用, 故可存在 a_{ij} 上

LDL^T 分解: L 为单位下三角阵

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} d_k l_{jk} + l_{ij} d_j$$

记 $v_k = d_k l_{jk}$, $d_j = a_{jj} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{jk} v_k$, $l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} v_k}{d_j}$

FLOP: $\frac{1}{3}n^3 + O(n^2)$